

Paris se réchauffe-t-il vraiment ?

corrigés visibles

4 étapes

Paris, Strasbourg

Température de l'air à 2 m

sujet type brevet

Objectif

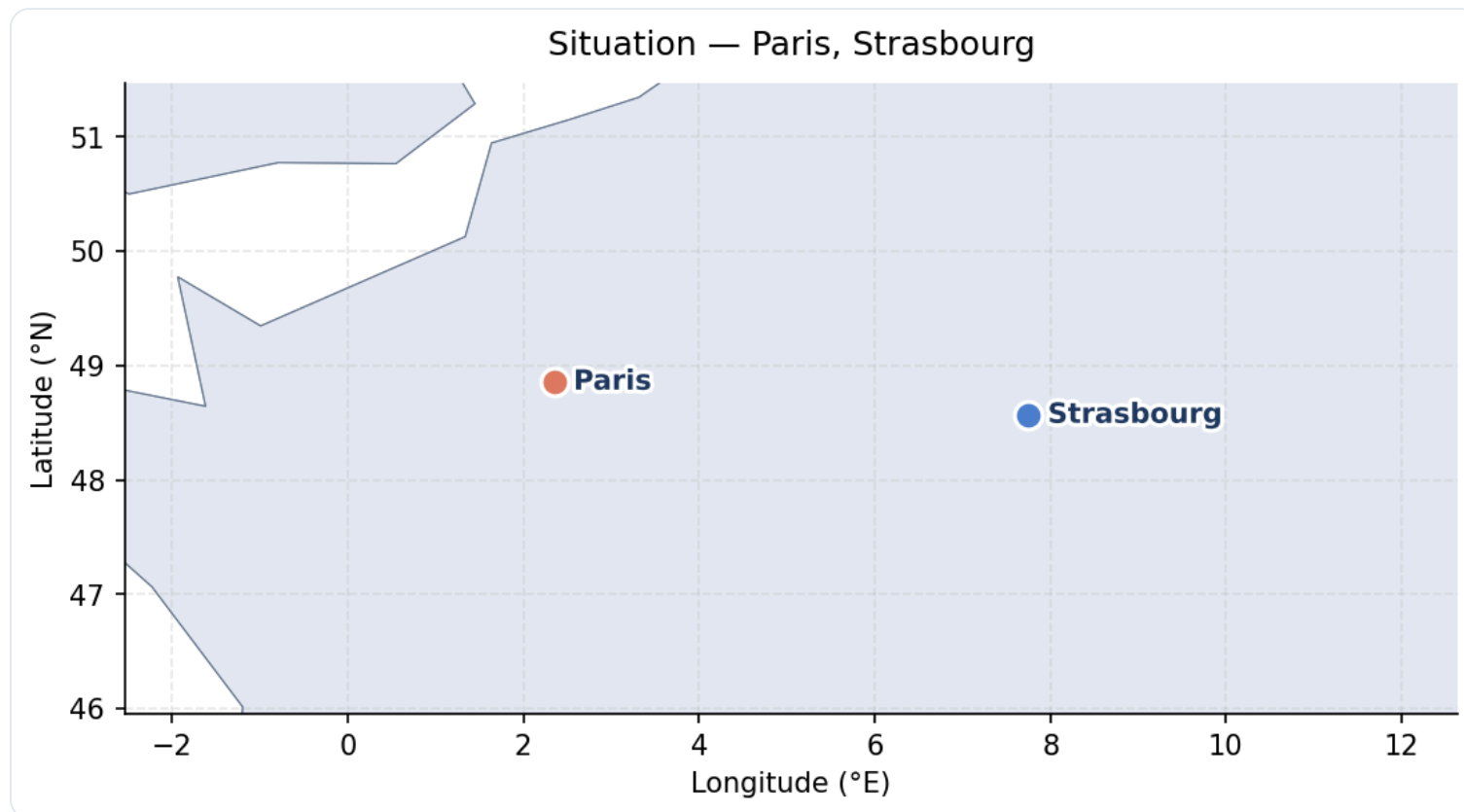
Quantifier la hausse des températures par décennie, à partir de moyennes annuelles et d'anomalies, puis formuler une conclusion prudente.

Une année froide n'invalide pas un réchauffement, et une année chaude ne le prouve pas à elle seule. Seule la comparaison de périodes entières, rapportées à une même normale, permet de parler d'évolution du climat.

Ce que tu vas apprendre à faire

Calculer un écart à une moyenne de référence (normale) · Lire une tendance en tant que valeur par décennie · Distinguer variabilité naturelle et tendance de fond

Où sont ces villes ?



Situation des villes étudiées.

Sujet type brevet

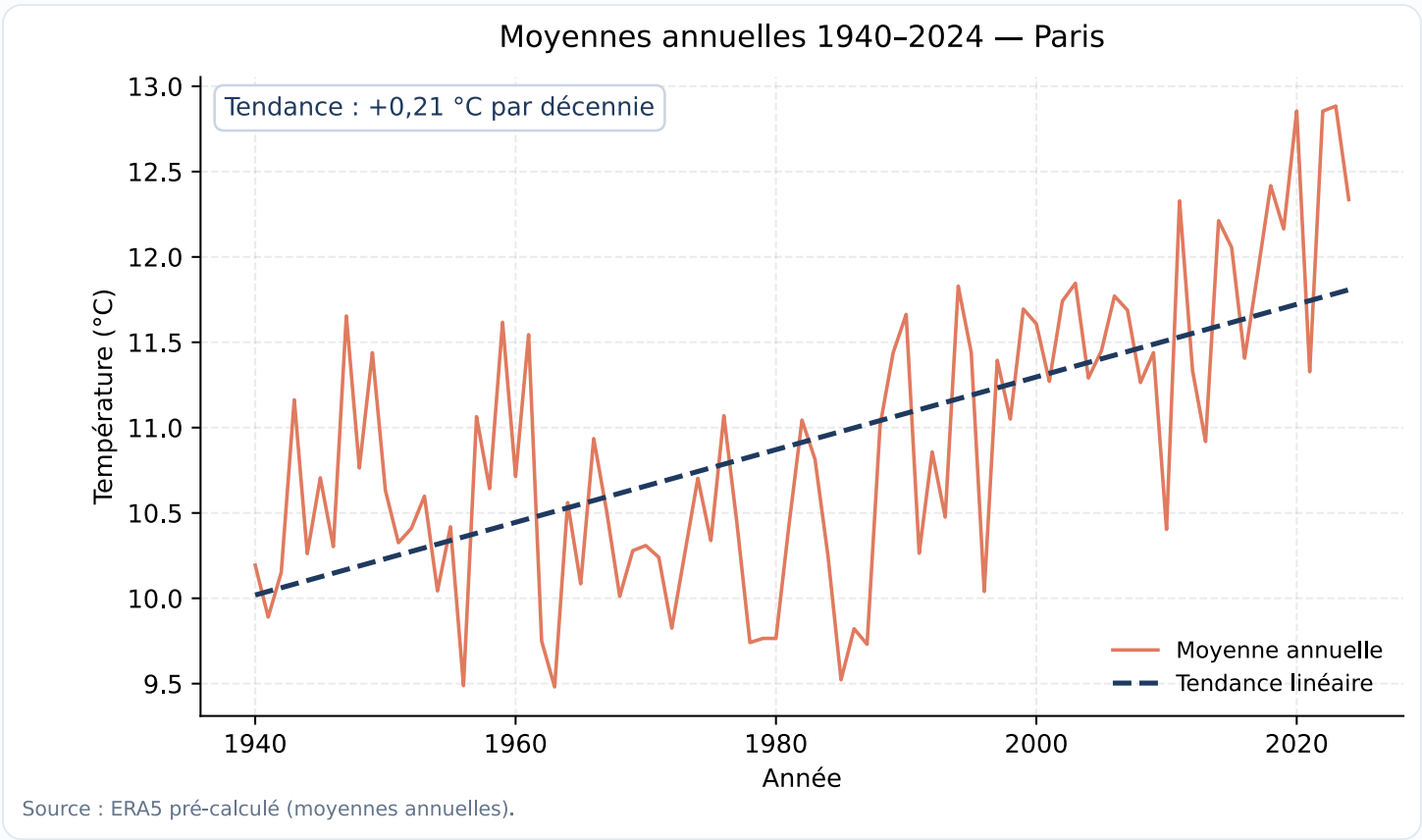
25 min 16 points 3 documents 4 questions

Depuis le milieu du XXe siècle, la température moyenne de la surface de la Terre augmente : c'est le réchauffement climatique. Pour savoir si une ville en est touchée, on ne regarde jamais une année isolée, mais des moyennes calculées sur de longues périodes. La station étudiée ici est Paris, à partir des données ERA5 du service Copernicus (C3S) : 85 ans de températures moyennes annuelles, de 1940 à 2024, complétées par les écarts de chaque année par rapport à la normale climatique 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale.

Consigne. À l'aide des documents ci-dessous et de vos connaissances, répondez aux questions dans l'ordre. Rédigez des phrases complètes : une valeur donnée sans justification n'est pas acceptée.

Document 1 — Moyennes annuelles de température à Paris, 1940-2024

Chaque point est la moyenne des douze mois d'une année. Le trait en pointillés est la tendance calculée sur les 85 années de la série.

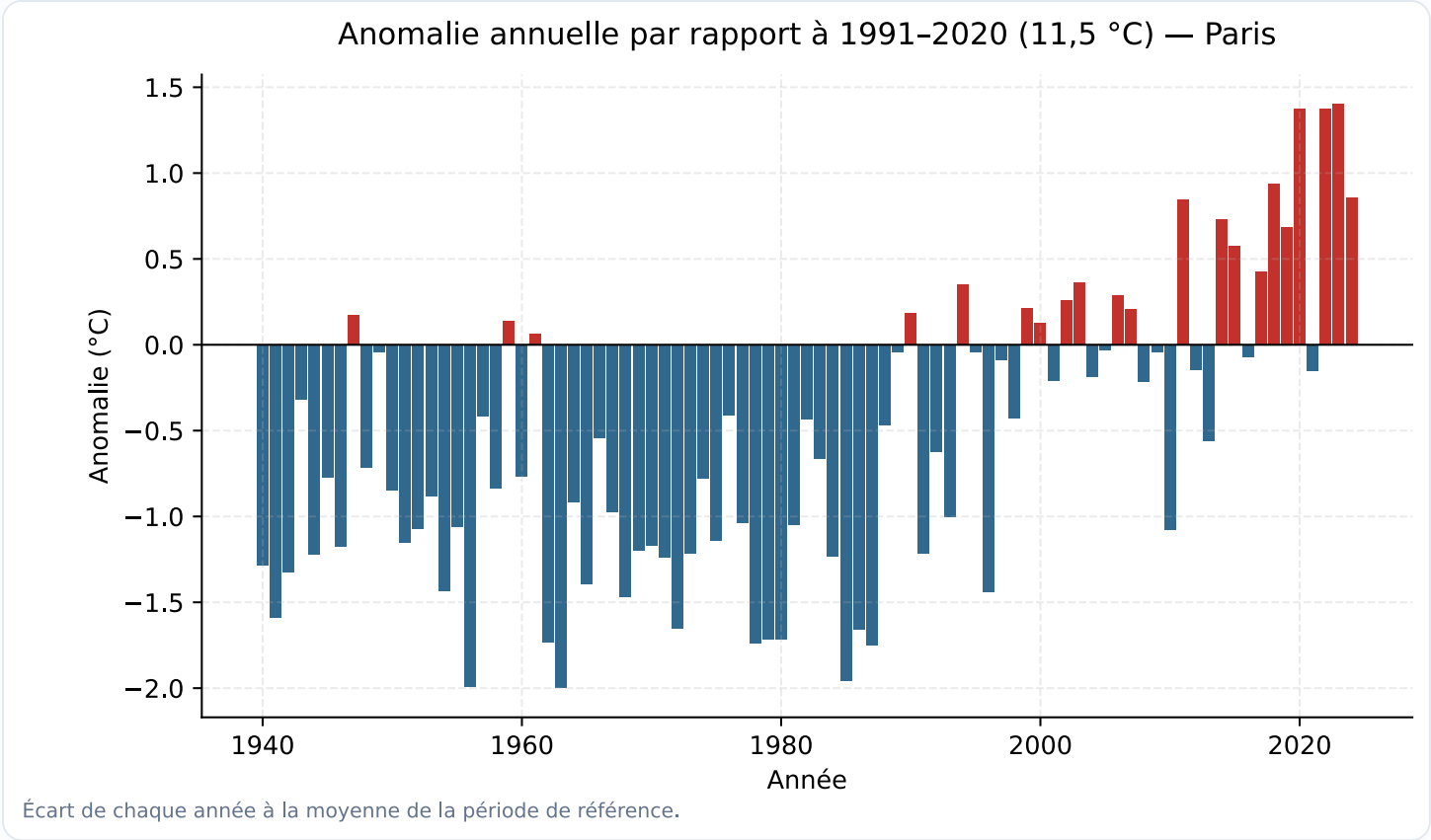


Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris (ERA5).

Document 2 — Écart de chaque année à la normale 1991-2020

L'anomalie est l'écart entre la moyenne d'une année et la moyenne de la période de référence 1991-2020 (11,5 °C pour Paris). Les barres au-dessus de zéro sont des années plus chaudes que la normale,

celles en dessous des années plus froides.



Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 — Paris (ERA5).

Document 3 — Moyennes décennales de température à Paris

Moyenne de chaque période de dix années, arrondie au dixième de degré ; la dernière ligne couvre les dix dernières années de la série.

Période	Moyenne annuelle
1940-1949	10,7 °C
1950-1959	10,5 °C
1960-1969	10,4 °C
1970-1979	10,3 °C
1980-1989	10,4 °C
1990-1999	11,1 °C
2000-2009	11,5 °C
2010-2019	11,7 °C
2015-2024	12,2 °C

Valeurs calculées à partir des moyennes annuelles ERA5.

1 Question 1 2 pts

CONNAISSANCES — DÉFINIR

Définir ce qu'est le climat, en le distinguant de la météo.

Corrigé. Attendu : Deux idées attendues : la météo décrit l'état de l'atmosphère à un instant donné ou sur quelques jours ; le climat décrit les conditions moyennes sur au moins trente ans. Corrigé : Le climat est l'état moyen de l'atmosphère sur une longue période (au moins trente ans, comme la normale 1991-2020), alors que la météo décrit l'état de l'atmosphère à un moment donné ou sur quelques jours.

2 Question 2 3 pts

DONNÉES — DÉCRIRE UN DOCUMENT

Décrire, à l'aide du document 1, l'évolution de la température moyenne annuelle de Paris entre 1940 et 2024.

Corrigé. Attendu : L'élève doit constater deux phases : une série stable ou légèrement en baisse jusque vers les années 1970 (autour de 10,3 à 10,7 °C), puis une hausse nette et continue à partir des années 1980. Il doit s'appuyer sur des valeurs lues dans le document et ne pas se contenter d'écrire « ça monte ». Corrigé : La moyenne annuelle de Paris stagne, puis baisse légèrement jusque vers les années 1970 (autour de 10,3 à 10,7 °C), puis augmente nettement à partir des années 1980 pour dépasser 12 °C dans les années 2020 : la hausse n'est donc pas régulière, elle s'accélère sur la fin de la série.

3 Question 3 6 pts

DONNÉES — EXPLOITER ET CALCULER

À l'aide des documents 2 et 3, relever les valeurs qui permettent de quantifier le réchauffement de Paris, puis calculer l'écart entre la moyenne de 1941-1970 et celle de 1991-2020.

Corrigé. Attendu : Relevé attendu : 1941-1970 = 10,5 °C ; 1991-2020 = 11,5 °C ; écart = +1,0 °C (0,96 °C exactement). On valorise aussi : la tendance de +0,2 °C par décennie (document 1), 1940-1949 = 10,7 °C contre 2010-2019 = 11,7 °C (écart de 1,0 °C), les anomalies positives après 1980 et l'anomalie record de +1,4 °C en 2023 (document 2). Corrigé : Document 3 : la moyenne de 1941-1970 vaut 10,5 °C et celle de 1991-2020 vaut 11,5 °C, soit un écart d'environ +1,0 °C (0,96 °C). On retrouve le même écart avec les décennies : 1940-1949 = 10,7 °C contre 2010-2019 = 11,7 °C.

Document 2 : les anomalies deviennent systématiquement positives à partir des années 1990, avec un maximum de $+1,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 2023, année la plus chaude de la série.

4 Question 4 5 pts

RÉDACTION — EXPLIQUER ET CONCLURE

À l'aide des trois documents et de vos connaissances, expliquer pourquoi une seule année froide ne permet pas de contredire la tendance observée, puis rédiger une conclusion d'au moins trois phrases sur l'évolution du climat de Paris.

Corrigé. Attendu : Partie 1 : l'amplitude interannuelle (de $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 1963 à $+1,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 2023) est bien plus grande que la tendance d'une seule décennie ($+0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$) ; seules des moyennes de trente ans sont significatives. Partie 2 : une conclusion qui cite la période, la grandeur et les valeurs, avec une rédaction correcte en phrases complètes. Corrigé : 1) Les anomalies annuelles vont de $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (1963) à $+1,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ (2023), soit près de $3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ d'écart d'une année à l'autre, alors que la tendance ne vaut que $+0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ par décennie : comparer deux années isolées ne dit rien sur la tendance, il faut comparer des moyennes longues. 2) Exemple de conclusion : « Entre la période 1941-1970 et la période 1991-2020, la température moyenne annuelle de Paris est passée de $10,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $11,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, soit $+1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, avec une tendance de $+0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ par décennie sur 1940-2024 qui s'accélère depuis les années 1980. »

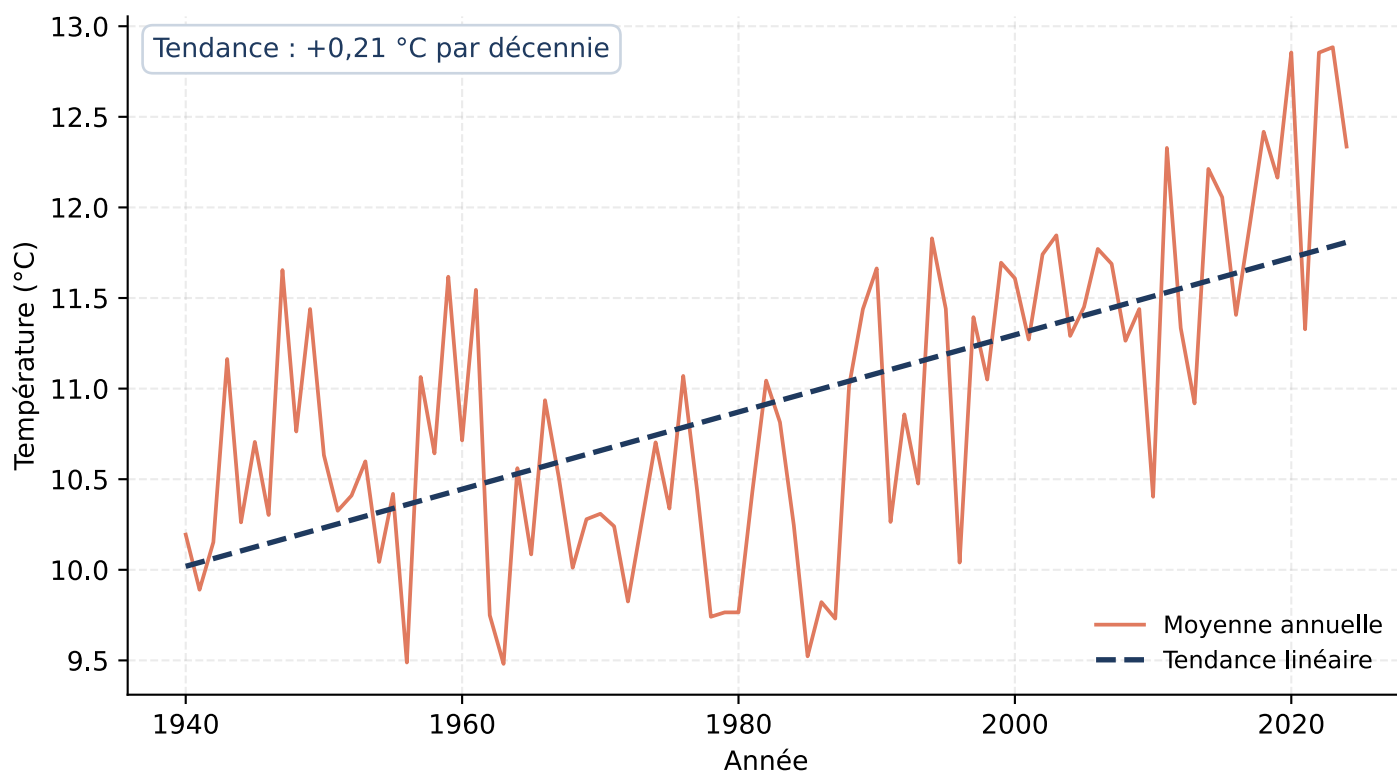
Thème : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine — le changement climatique (cycle 4)

Sources : ERA5 — Copernicus Climate Change Service (C3S/CAMS) · Normale climatique 1991-2020 — Organisation météorologique mondiale

Calcule l'écart entre la moyenne annuelle des dix premières années affichées (1940-1949) et celle des dix dernières (2015-2024) à Paris : de combien la température a-t-elle changé ?

Piste. Comparez la moyenne des dix premières années à celle des dix dernières.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

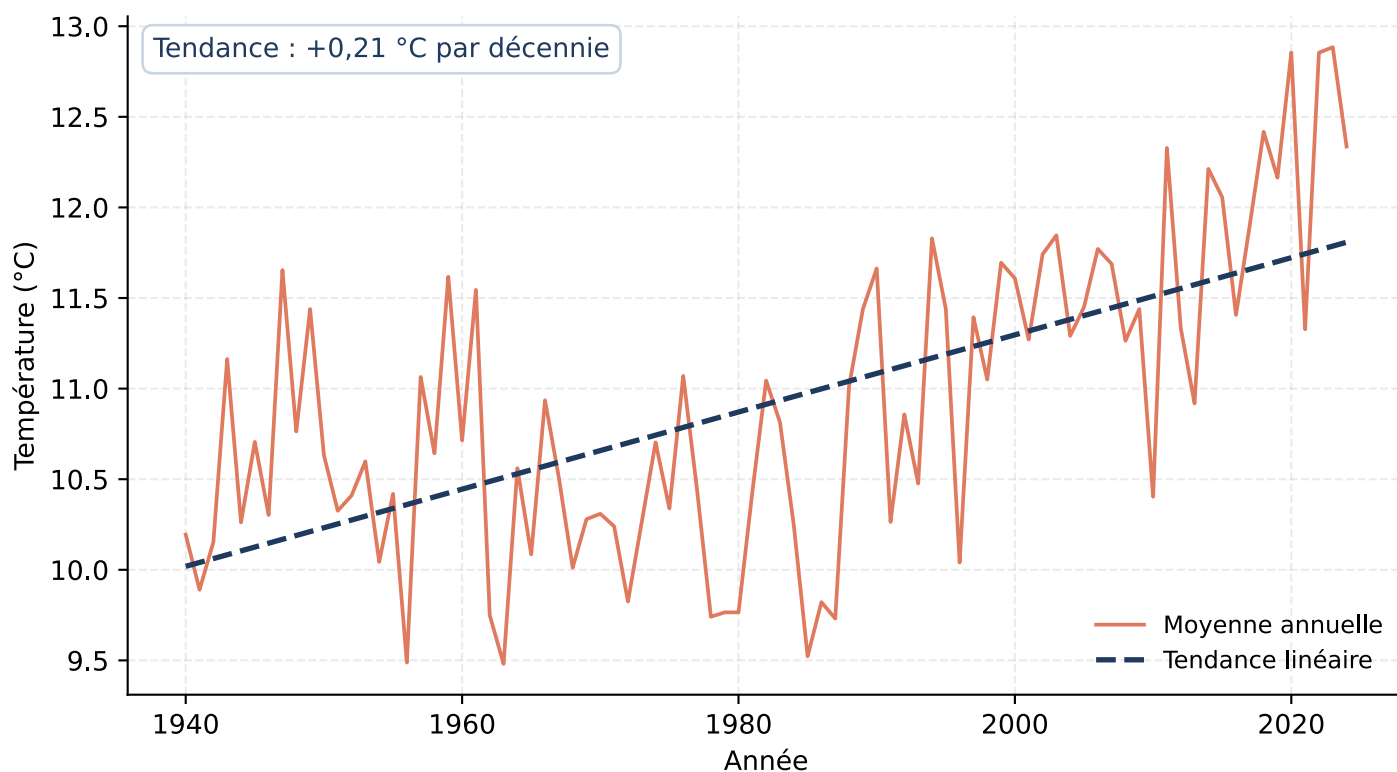
Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Les dix premières années (1940-1949) donnent 10,7 °C de moyenne annuelle, les dix dernières (2015-2024) 12,2 °C : Paris a donc gagné environ 1,6 °C sur la période affichée. On retient l'ordre de grandeur — un degré et demi environ — plus qu'un chiffre unique.

Lis la valeur de la tendance affichée sur le graphique : de combien la température moyenne annuelle de Paris augmente-t-elle par décennie ?

Piste. La tendance est une droite : son coefficient directeur donne l'évolution par an, multiplié par 10.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



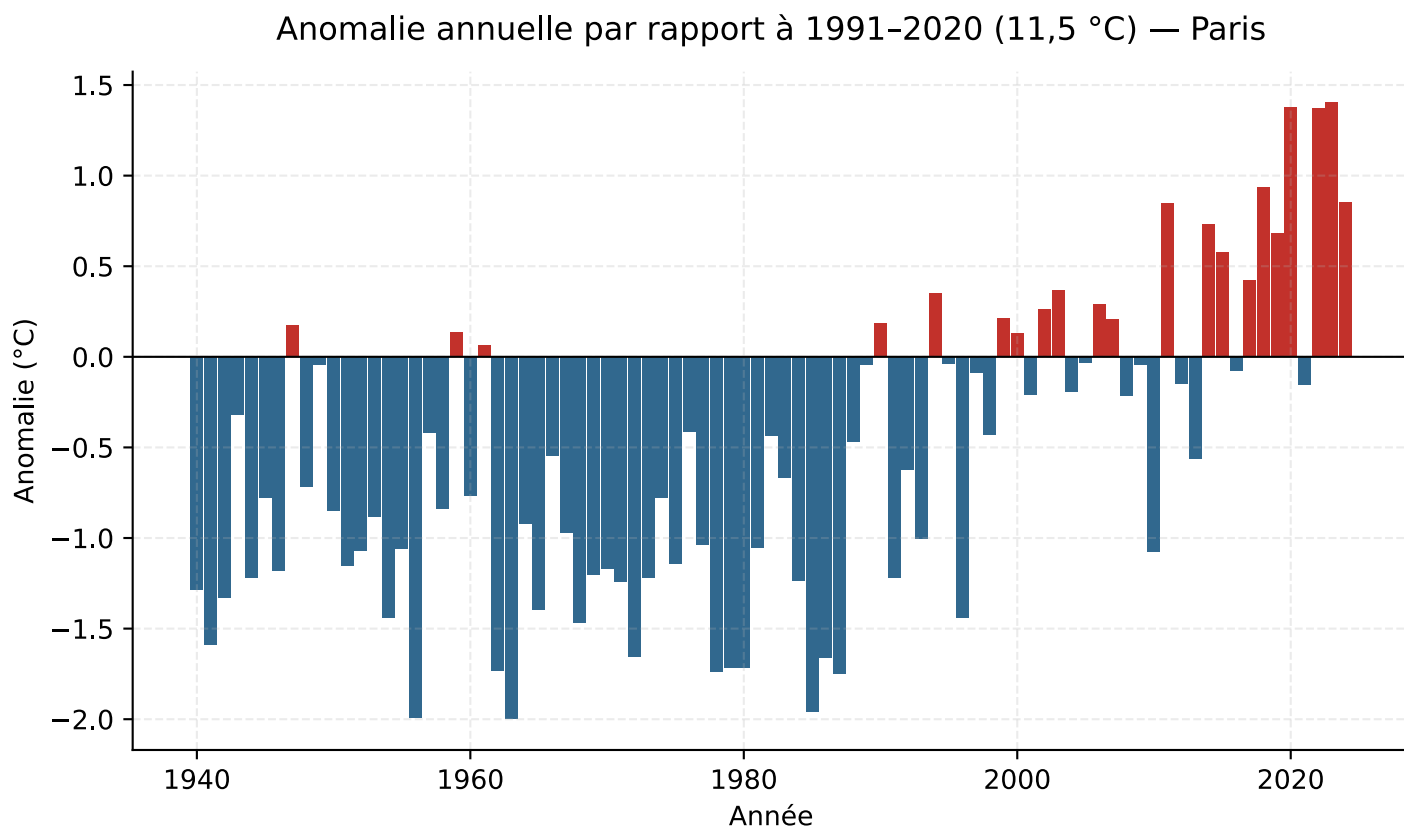
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Environ $+0,2$ °C par décennie sur 1940-2024 (la régression linéaire affichée donne $+0,21$ °C par décennie). La hausse n'est pas régulière : elle est nulle, voire négative, jusqu'aux années 1980 puis s'accélère nettement depuis. La valeur exacte figure dans le tableau d'indices.

Détermine si une seule année froide peut contredire la tendance mesurée sur 85 ans, en comparant l'amplitude des anomalies d'une année à l'autre et la hausse obtenue sur dix ans.

Piste. Compare l'écart entre deux années voisines et la hausse sur dix ans.

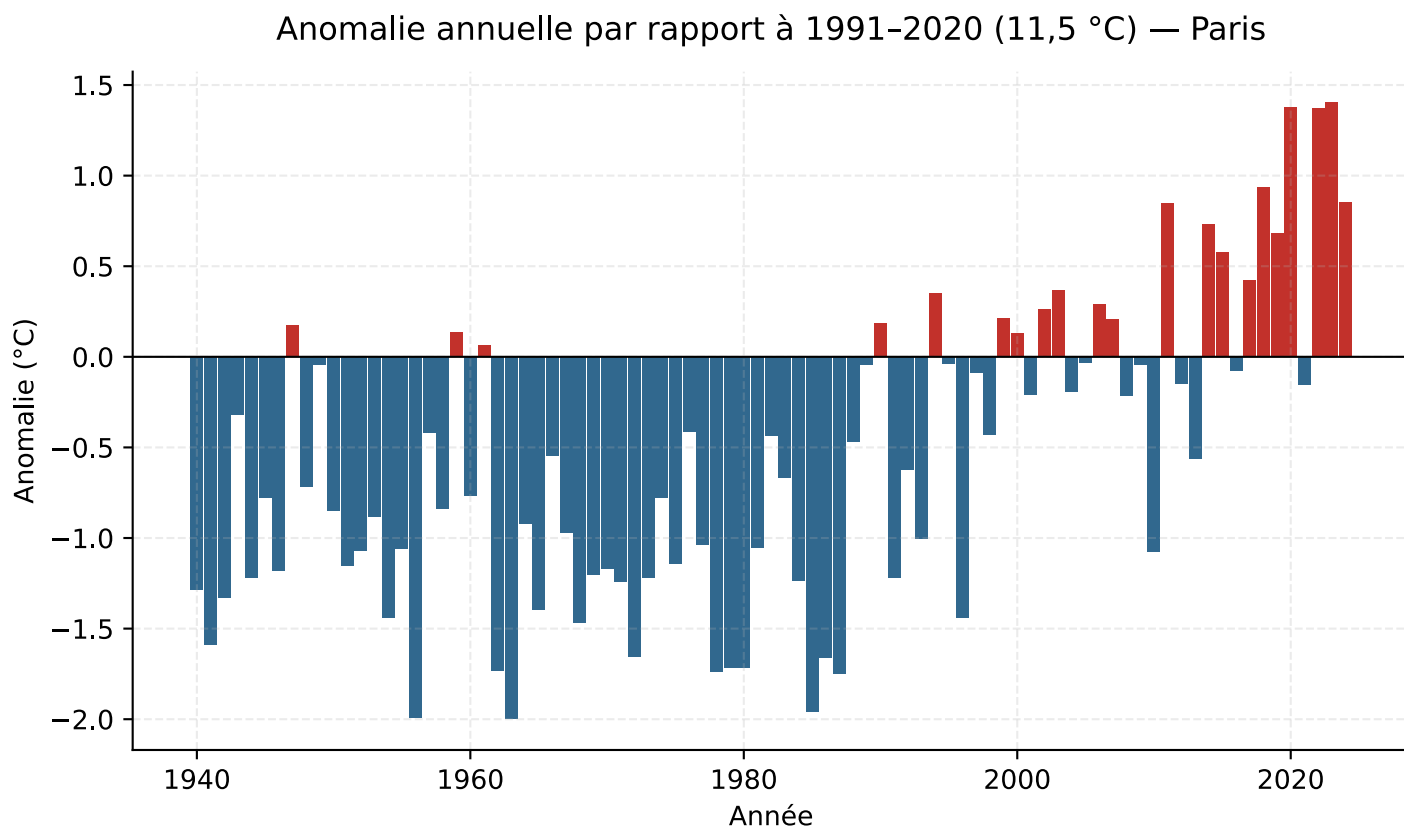


Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Corrigé. Non : on comparerait deux années isolées au lieu de comparer des décennies. Les anomalies vont de $-2,0$ °C (1963) à $+1,4$ °C (2023), soit près de $3,5$ °C d'écart d'une année à l'autre, tandis que la tendance ne vaut que $+0,2$ °C par décennie : seule une moyenne longue fait apparaître la tendance de fond.

Rédige une phrase de conclusion qui cite la période étudiée, la grandeur mesurée, la valeur de la tendance et son évolution récente.

Piste. Une conclusion scientifique cite toujours une période, une grandeur mesurée et une valeur.



Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Corrigé. Exemple attendu : « Sur la période 1940-2024, la température moyenne annuelle de Paris a augmenté d'environ 0,2 °C par décennie, soit +1,6 °C entre les années 1940 et les années 2020, avec une accélération depuis les années 1980. » La phrase doit citer une période, une grandeur et une valeur.

Données de l'activité

Villes : Paris, Strasbourg — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.